Guia para Relatório Didático do MIS

Inspeção Semiótica do Aplicativo: Flo Health

Avaliador(es): Samantha de Almeida Pereira Costa

Introdução

O Flo Health é um aplicativo mobile de gestão de saúde menstrual e acompanhamento de ciclos reprodutivos, desenvolvido pela empresa *Flo Health, Inc.* (fundada pelos irmãos Dmitry e Yuri Gurski). Ele tem o intuito de atuar como uma plataforma integrada de saúde, reunindo funcionalidades de monitoramento preditivo de fases da menstruação, rastreamento de sintomas biológicos e hormonais, calculadora de janela fértil, acompanhamento de gestação e oferta de conteúdos educativos sobre bem-estar e saúde reprodutiva. O sistema conta com a possibilidade de uso por meio de ecossistemas móveis (Android e iOS) e atinge uma base global massiva de usuárias.

Vemos, no entanto, que a aplicação ainda carece de maior transparência e ética interacional na sua comunicação, especialmente no que tange à garantia de privacidade dos dados íntimos coletados e ao respeito à autonomia de navegação do usuário. O aplicativo apresenta barreiras significativas no acesso à sua versão gratuita, impondo estratégias de monetização agressivas através de *Dark Patterns* (indução estática e bloqueios temporais dinâmicos) e revelando uma lacuna entre o discurso inclusivo de sua interface e a representação estática predominantemente cisnormativa.

Inspeção Semiótica do Aplicativo Flo

A avaliação terá como alvo o fluxo de primeiro acesso (*onboarding*), configuração e parametrização clínica do ciclo e recusa de ofertas comerciais. Busca-se, nesta avaliação, verificar se a comunicação proposta pelos designers para os usuários corresponde às melhores estratégias e práticas sugeridas pela Engenharia Semiótica, analisando em que medida a meta-mensagem transmitida garante transparência, clareza e respeito à diversidade e aos direitos de privacidade do público-alvo.

Etapa 0 – Preparação

- **Perfil do Usuário/a**:

  Pessoa que menstrua, com letramento digital intermediário e avançado em dispositivos móveis. Sua motivação principal engloba a previsão e acompanhamento do ciclo menstrual, gestão de sintomas, autoconhecimento e planejamento de saúde/fertilidade. Demanda da interface transparência em privacidade e segurança de dados de saúde sensíveis.

- **Cenário de Inspeção (com a definição da tarefa)**:

Para o cenário de inspeção, serão selecionados o primeiro acesso e a configuração inicial do ciclo. O objetivo é iniciar a aplicação pela primeira vez, realizar o fluxo de onboarding, parametrizar os dados biológicos básicos, acessar o painel de monitoramento de ciclo e conseguir compartilhar um link com um parceiro. Isso envolve os seguintes passo a passos:

- Baixar o Flo Health app na loja de aplicativos do dispositivo móvel e abrir a aplicação pela primeira vez
- Ler e interagir com os ecrãs de políticas de privacidade e termos de uso.
- Ler e interagir com os ecrãs de introdução/boas-vindas.
- Informar o nome e como conheceu o aplicativo
- Selecionar a opção como usuário que deseja monitorar um ciclo
- Selecionar pelo menos dois objetivos principais de monitorização (ex: "acompanhar saúde" e "prever menstruação").
- Responder às perguntas de configuração inicial: responder à algumas perguntas clínicas, introduzir a data da última menstruação e a duração do fluxo menstrual, o uso de métodos contraceptivos e outras perguntas clínicas.
- Finalizar o *onboarding* e aguardar o processamento dos dados (avaliando os signos dinâmicos de carregamento).
- Recusar a oferta de assinatura mensal do aplicativo
- Confirmar a chegada ao ecrã principal e verificar se a previsão gerada é inteligível.
- Conseguir gerar um link de compartilhamento do ciclo com um outro parceiro

Etapa 1 – Análise Segmentada dos Signos Metalinguísticos

Quem é a pessoa usuária visada pelo time de design?

- Uma pessoa que menstrua, que possui alguma experiência com smartphones.
- O designer adota o uso sistemático de pronomes e expressões neutras (como “você”), sinalizando um discurso inclusivo que visa abranger não apenas mulheres cisgênero, como também homens trans e pessoas não binárias que menstruam.

O que esta pessoa usuária sabe e conhece (ou não)?

- A usuária conhece o básico sobre o próprio corpo e o seu objetivo pessoal de acompanhar a saúde menstrual, mas pode desconhecer a terminologia clínica complexa.
- Sabe navegar em formulários comuns de dispositivos móveis, porém desconhece a arquitetura interna do aplicativo, o seu modelo de monetização coercitivo e os métodos de segurança empregados para partilhar o ciclo com terceiros.

O que esta pessoa usuária quer ou precisa fazer, de que formas preferenciais, e por quê?

- A pessoa usuária quer configurar a previsão do seu ciclo e gerar um link seguro para compartilhar seus dados com um parceiro.
- Para isso, a pessoa usuária precisa consentir formalmente com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade, responder a um questionário clínico extenso de triagem, rejeitar a tela de assinatura paga e conseguir acessar o painel principal.
- A sua preferência é por um fluxo guiado por linguagem acessível, transparente e pedagógica, estabelecendo um contrato de confiança pela via escrita

O que é o sistema produzido para esta pessoa usuária e como pode ou deve ser usado para realizar um conjunto de objetivos ou efeitos contemplados pelo time de design?

- É uma plataforma comercial de gestão preditiva de saúde menstrual com finalidade pedagógica e analítica.
- O sistema utiliza signos formais e jurídicos no início, para a etapa de Políticas de Privacidade e avisos de conformidade COPPA/RGPD e educativos/interrogativos durante a triagem clínica para orientar a parametrização do ciclo.
- O objetivo do designer é guiar a pessoa usuária na entrega de dados biológicos sob a promessa discursiva de “privacidade e personalização”, mantendo uma retórica de cuidado e autoridade científica.

Etapa 2 – Análise Segmentada dos Signos Estáticos

Quem é a pessoa usuária visada pelo time de design?

- Visualmente, o designer projeta a interface para uma utilizadora idealizada que desempenha papéis e estereótipos femininos tradicionais.
- Durante o questionário de triagem, há ilustrações e fotos de mulheres negras e brancas, porém nota-se a ausência de representação de mulheres asiáticas e indígenas.
- Adicionalmente, todas as figuras ilustradas possuem corpos normativos, magros, e cortes de cabelo feminilizados (com no máximo um corte chanel), excluindo pessoas que não performam a feminilidade cisnormativa tradicional (como corpos gordos ou aparências andróginas ou masculinizadas)
- A única fotografia de uma pessoa real apresentada é a de uma ginecologista e obstetra negra da Geórgia, nos Estados Unidos, utilizada como selo estático de autoridade médica e de validação científica do aplicativo.
- A logomarca do app Flo Health tem como cor de fundo um tom de rosa pastel, com uma folha “caindo” na cor branca. A folha utilizada representa a biologia em constante transformação: as folhas mudam de cor, caem e brotam novamente de acordo com as estações.
- A cor primária utilizada na UI do aplicativo é um tom de rosa mais fechado e menos pastel, sendo mais vibrante. Apesar dos botões terem a cor cinza como cor de fundo, ao selecionar o botão, ele fica com esse tom de rosa como cor de fundo, mudando também a cor do texto para branco (mantendo a acessibilidade de alto contraste nas cores)

O que esta pessoa usuária sabe e conhece (ou não)?

- A pessoa usuária conhece as convenções visuais padrão do design de interfaces móveis, como significado de botões contrastantes, caixas de seleção, ícones funcionais e convenções de formulário.
- Pode desconhecer os mecanismos estáticos de indução e camuflagem, exigindo atenção dobrada para decodificar botões de recusa que não seguem a simetria gráfica esperada.

O que esta pessoa usuária quer ou precisa fazer, de que formas preferenciais, e por quê?

- A pessoa usuária deseja identificar e selecionar sintomas biológicos e opções de configuração com clareza gráfica, localizar prontamente os comandos para avançar no onboarding e encontrar a opção para rejeitar a oferta de assinatura sem ser induzida ao erro.
- Prefere botões contrastantes e ícones autoexplicativos, mantendo a legibilidade de dados clínicos sem ruídos visuais.

O que é o sistema produzido para esta pessoa usuária e como pode ou deve ser usado para realizar um conjunto de objetivos ou efeitos contemplados pelo time de design?

- O sistema é um formulário clínico com alta fidelidade à sua identidade visual. O designer recorre à paleta de cores de tons pastéis predominantemente baseada em tons de rosa e branco, combinada com ilustrações suaves para criar uma UI de acolhimento psicossocial e suavizar a coleta de dados íntimos sensíveis.
- Há uma quebra intencional de simetria na comunicação da tela de oferta de assinatura: o botão de aceitar a oferta e gerar uma conversão financeira é desenhado como um signo de alto destaque: um botão de cor de fundo com o mesmo tom de rosa que anteriormente só aparecia ao selecionar o botão. Enquanto isso, a opção de recusar é projetada como um signo de baixíssima visibilidade (texto pequeno, que, apesar de possuir a cor nesse mesmo tom de rosa, é utilizado de forma camuflada), caracterizando um dark pattern para direcionar a decisão do usuário.

Etapa 3 – Análise Segmentada dos Signos Dinâmicos

Quem é a pessoa usuária visada pelo time de design?

- Uma pessoa com alta capacidade de resiliência e paciência cognitiva, capaz de percorrer um fluxo dinâmico sequencial extenso, denso e cheio de etapas (triagem, onboarding, tela de verificação de requisitos legais, oferta de assinatura paga) antes mesmo de acessar ao painel de controle principal

O que esta pessoa usuária sabe e conhece (ou não)?

- A pessoa usuária entende intuitivamente que o processamento de algoritmos preditivos e dados clínicos de saúde exige tempo computacional, portanto, ela consegue entender facilmente através dos feedbacks se os seus dados estão sendo armazenados, e através de um componente de progressão se ela está se aproximando ou não da triagem.
- Entretanto, ela desconhece que o fluxo fluido de cliques no formulário será interrompido subitamente por um bloqueio temporal forçado de venda.

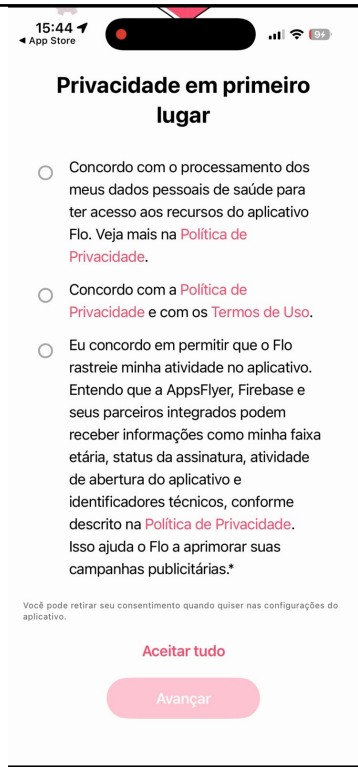
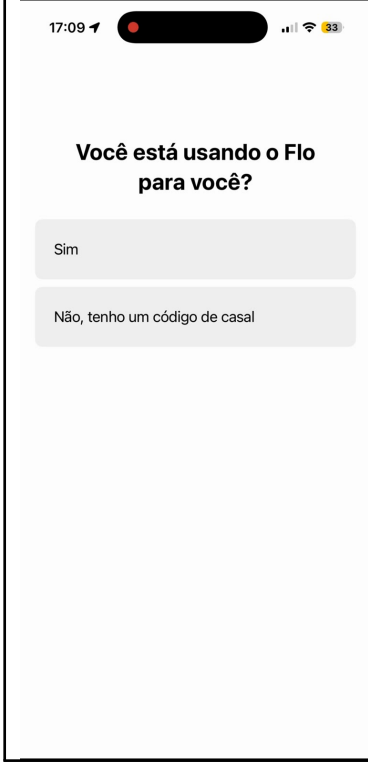
O que esta pessoa usuária quer ou precisa fazer, de que formas preferenciais, e por quê?

- A pessoa usuária deseja avançar de forma fluida pelo formulário, receber feedback em tempo real de que suas informações estão sendo salvas, superar facilmente a tela de oferta comercial sem travamentos e alcançar o painel final do ciclo.
- Sua preferência é por um controle temporal autônomo, acompanhado por signos dinâmicos explícitos (como barras ou animações por carregamento e transições sutis que indiquem progresso)

O que é o sistema produzido para esta pessoa usuária e como pode ou deve ser usado para realizar um conjunto de objetivos ou efeitos contemplados pelo time de design?

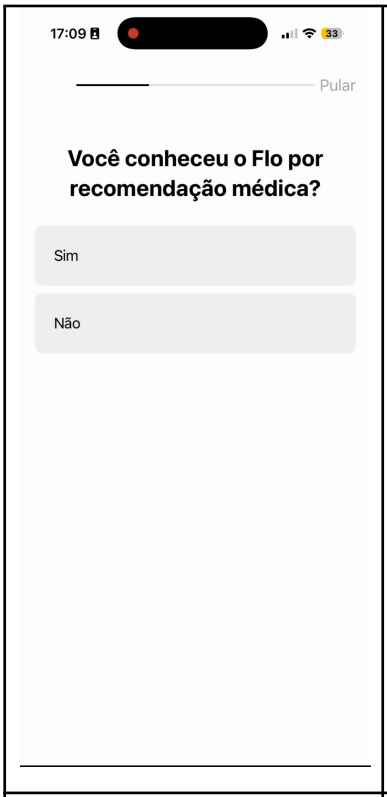
- O sistema é um motor dinâmico de triagem e processamento algorítmico de dados biológicos. O app emprega signos eficientes ao final da triagem, exibindo animações explícitas de cálculo (como calcular as previsões do ciclo) para ancorar a percepção de precisão médica.
- Há também microdinâmicas interativas, como botões de seleção contendo imagens estáticas que se transformam em GIFs animados ao serem tocados. Há interações em outros botões de texto que, ao selecionar uma opção, expandem o tamanho do botão para incluir mais texto informativo sobre aquela opção selecionada.
- Existe uma trava de validação etária regulatória, em que o limite é fixado no ano de 2009, e ao selecionar a data limite, o sistema dispara dinamicamente uma mensagem de warning indicando as exigências do COPPA (mínimo de 13 anos) e do RGPD;GDPR na União Europeia (mínimo de 16 anos)
- Há um outro controle e restrição em uma etapa de ruptura temporal e sequestro de autonomia durante a tela de oferta de assinatura. Essa tela atua como um bloqueio dinâmico persistente: o sistema troca toda a UI para uma tela que não é parecida com as anteriores, remove o botão de avançar/pular do fluxo contínuo e não oferece transições dinâmicas (como gestos de deslizar para baixo/lados), forçando a execução de um comando oculto para retomar o controle do tempo de navegação e prosseguir gratuitamente

A tabela a seguir exibe as telas iniciais que aparecem assim que o aplicativo foi instalado e inicializado no dispositivo móvel:

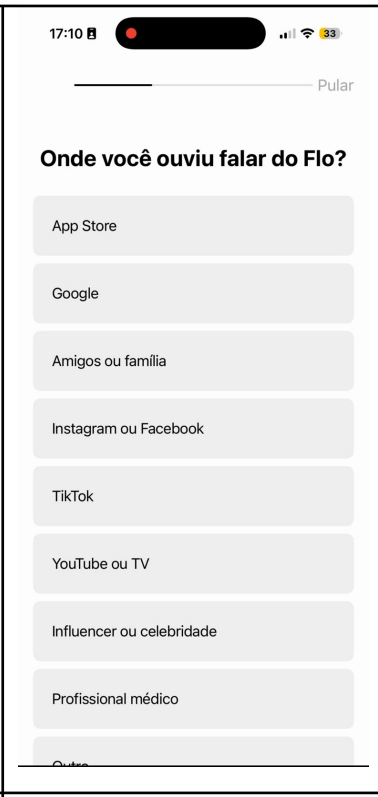
Tela 1	Tela 2	Tela 3
		
Tela 4	Tela 5	Tela 6
		

A próxima tabela conta com todas as telas relacionadas ao prontuário eletrônico.

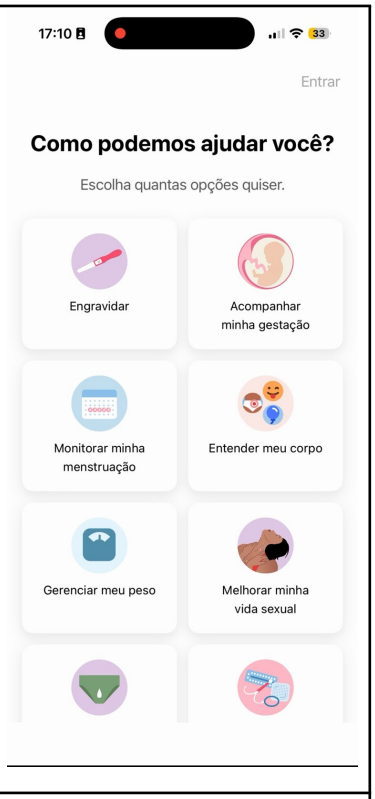
Tela 1	Tela 2	Tela 3



Tela 4



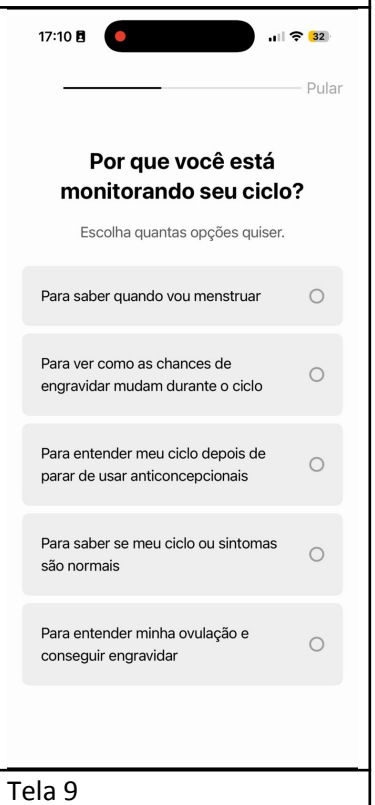
Tela 5



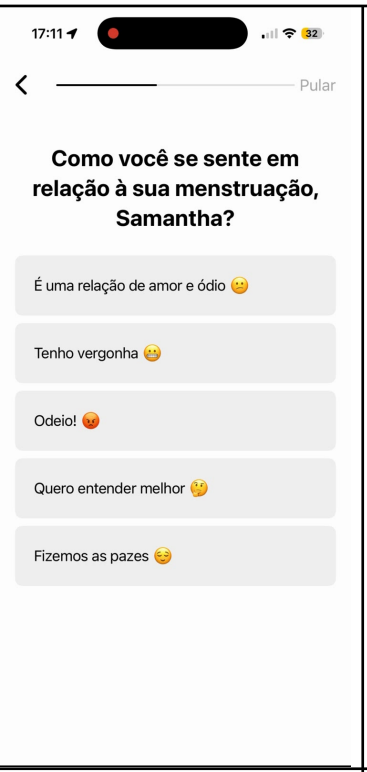
Tela 6

Tela 7

Tela 8



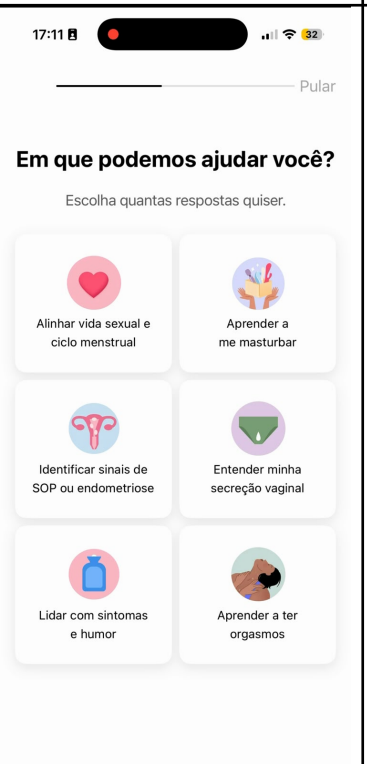
Tela 9



Tela 10

Tela 11

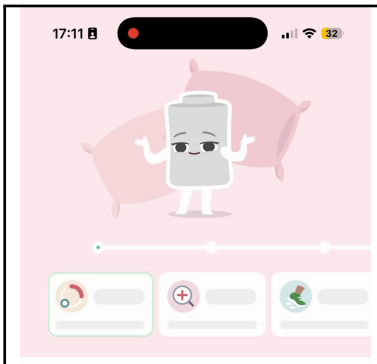
Tela 12



Tela 13

Tela 14

Tela 15



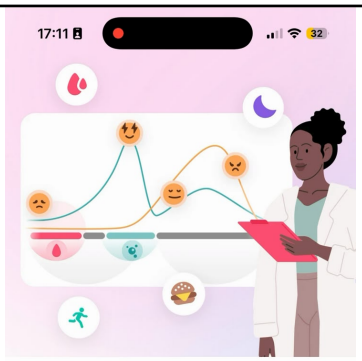
Sua bateria será afetada por quatro fatores

O primeiro fator são as fases do ciclo

Consiste na fase folicular (menstruação e período fértil) e na fase lútea.

Avançar

Tela 16



Os hormônios e a energia oscilam em cada fase

Quando você registra a menstruação, o Flo ajuda a prever como você pode se sentir em fases diferentes.

Avançar

Tela 17

Mais de
6,5 milhões
de avaliações com 5 estrelas

na App store e no Google Play

O MAIS PRECISO DE TODOS! Nem acredito como este app é preciso! Ele praticamente acerta até os minutos.

Hymmyo

"Entendo meu corpo muito melhor agora graças ao Flo, que mudou minha vida!"

stargirl michaela

Avançar

Tela 18

Pular

Sua menstruação é regular?

Isso significa que o intervalo entre os períodos menstruais é praticamente o mesmo todos os meses.

Sim

Não

Não sei

Tela 19

Pular

Sua menstruação é regular?

Isso significa que o intervalo entre os períodos menstruais é praticamente o mesmo todos os meses.

Sim

Não

Tudo bem. Ainda que sua menstruação não seja regular, podemos indicar os sinais do corpo que você deve observar para viver em harmonia com o seu ciclo menstrual.

Não sei

Avançar

Tela 20

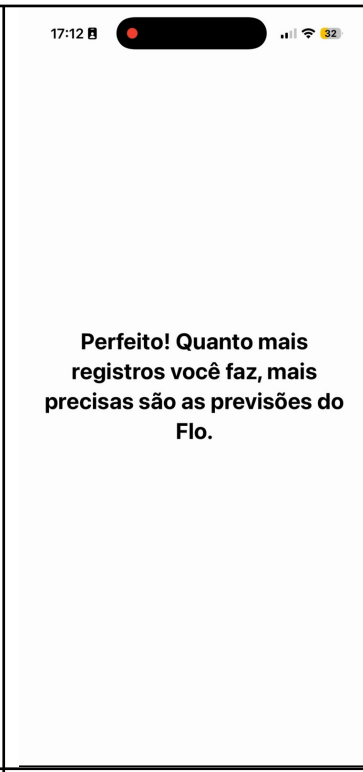
Registre sua menstruação para obter previsões corretas

90% das pessoas dizem que o Flo prevê com exatidão o início da menstruação.

Registrar menstruação

Tela 21

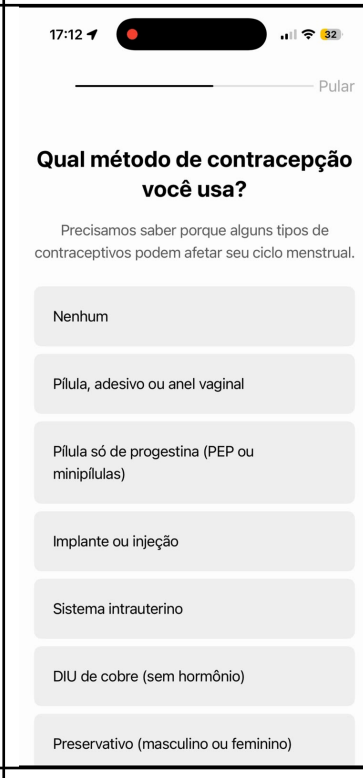
Tela 22



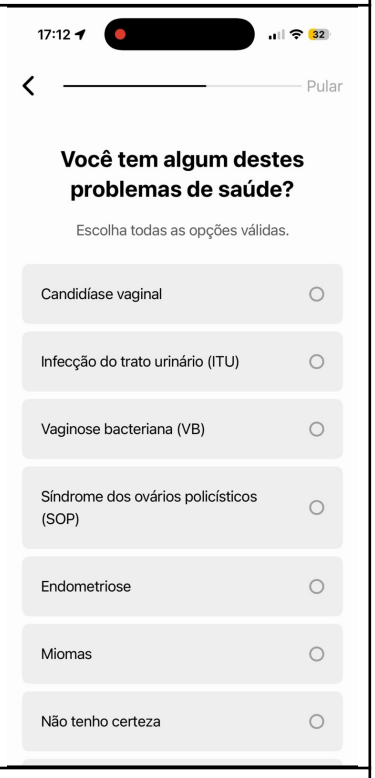
Tela 23

Tela 24

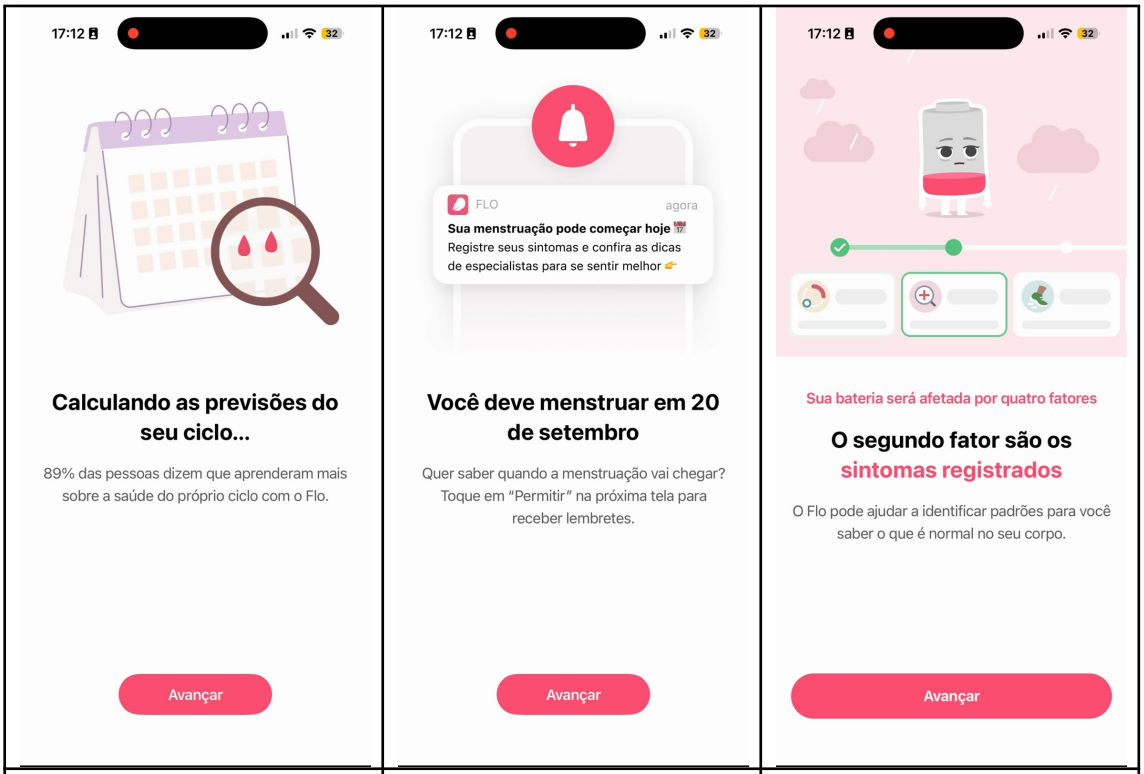
Tela 25



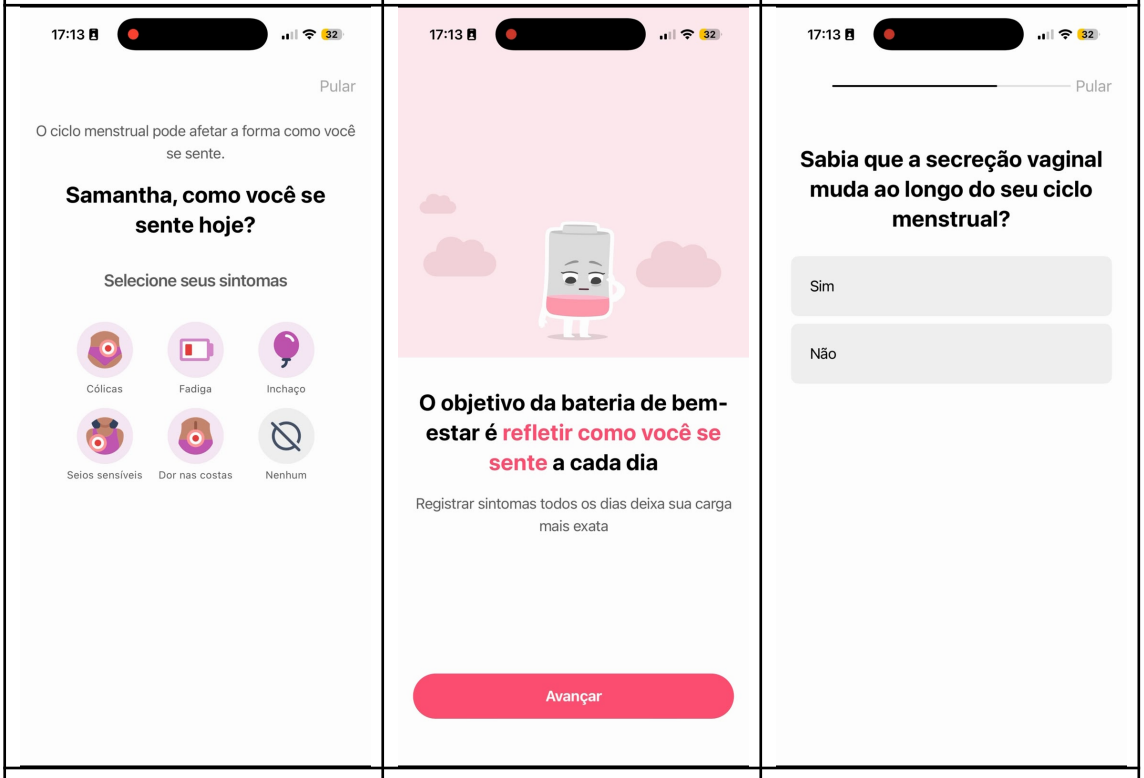
Tela 26



Tela 27



Tela 28 | Tela 29 | Tela 30



Tela 31 | Tela 32 | Tela 33

Conheça melhor a sua secreção vaginal

Ao registrar informações sobre a secreção vaginal, o Flo ajuda você a entender a conexão entre o tipo de secreção e o seu ciclo menstrual. Dessa forma, você sabe o que fazer quando algo parecer "estranho".

Avançar

Tela 34

Pular

71% das pessoas disseram que o Flo ajuda a encarar melhor os sintomas menstruais.

Você sente algum destes sintomas relacionados ao ciclo menstrual?

- Cólicas
- Sangramento de escape
- Inchaço
- Mudanças de humor
- Dor de cabeça
- Fadiga
- Seios sensíveis

Tela 35

Pular

69% das pessoas dizem que o Flo ajuda a melhorar o sono.

O ciclo menstrual influencia seu sono?

- Sim
- Não
- Não tenho certeza

Tela 36

Pular

1 em cada 2 pessoas diz que o Flo ajuda a melhorar a pele.

O ciclo menstrual influencia sua pele?

- Sim
- Não
- Não tenho certeza

Tela 37

Pular

Flo é o app de saúde e fitness líder nos EUA e no Reino Unido.

O ciclo menstrual influencia seus níveis de energia e atividade?

- Sim
- Não
- Não tenho certeza

Os hormônios mudam durante o ciclo, impactando tudo: desde a energia, força e resistência, até a motivação.

Confira no Flo os melhores exercícios para se manter em forma em todas as etapas do ciclo.

Avançar

Tela 38

Pular

66% das pessoas dizem que o Flo ajuda a melhorar a dieta.

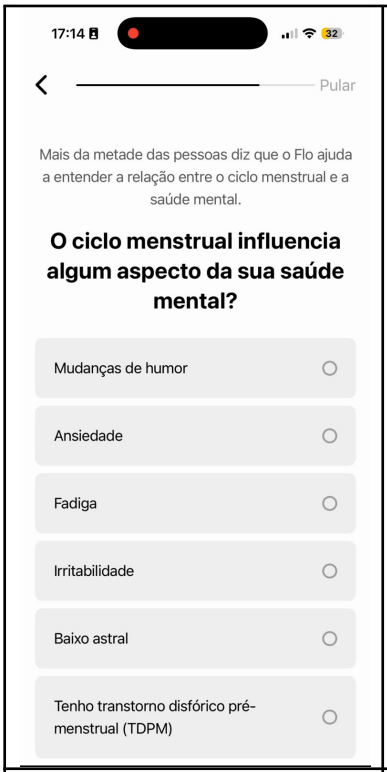
O ciclo menstrual influencia sua dieta?

- Sim
- Não
- Não tenho certeza

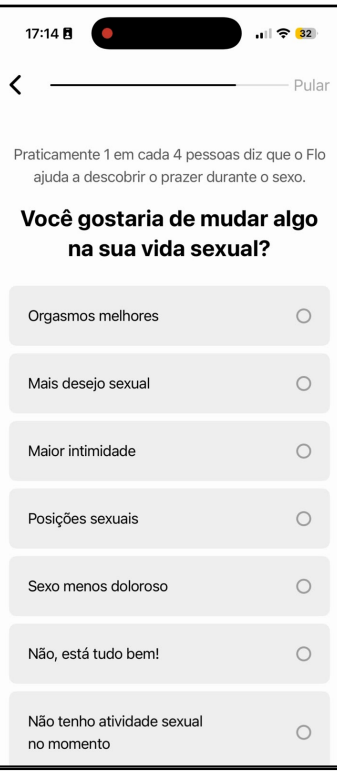
Já se perguntou por que a fome aumenta antes da menstruação? Ou se algum alimento pode aliviar a TPM? Confira os nossos artigos e vídeos de nutricionistas para alinhar sua dieta com seu ciclo.

Avançar

Tela 39



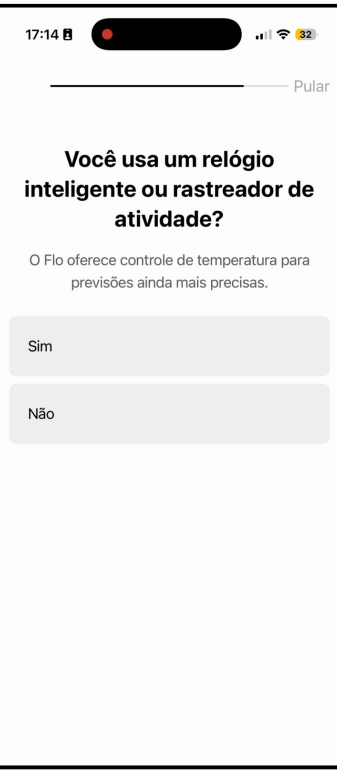
Tela 40



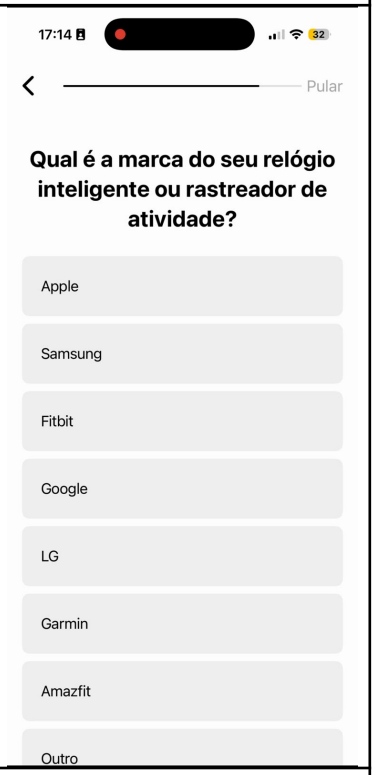
Tela 41

Tela 42

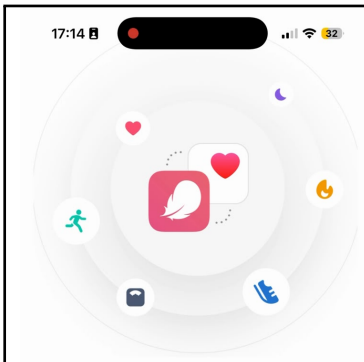
Tela 44



Tela 45



Tela 46



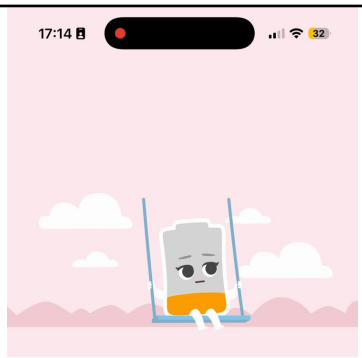
Sincronize seu telefone ou smart tracker para começar

Conectar o app Saúde deixa sua bateria de bem-estar mais exata.

Toque em "Ativar Tudo" na próxima tela para autorizar o acesso.

Avançar

Tela 47

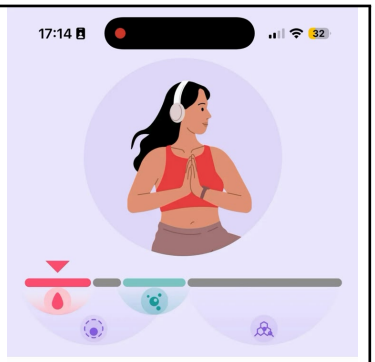


Conectar o app Saúde vai deixar sua bateria mais exata

Os passos contados podem influenciar seu nível de energia diário no futuro.

Avançar

Tela 48



Você está menstruada

Abrace sua tranquilidade nesta semana

Desafio do ciclo: você pode notar menos energia e se sentir mais autocrítica.

Aumente a energia: relaxe com ioga ou alongamento, e coma algo nutritivo.

Avançar

Tela 49

Pular

Qual é sua altura?

160 . 0 cm

158
159 pol.
160 . 0 cm
161 1
162 2

Avançar

Tela 50

Pular

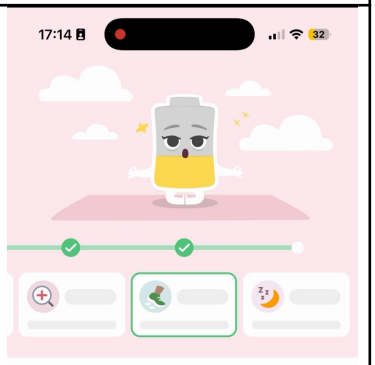
Qual é o seu peso?

60 . 0 kg

58
59 lb
60 . 0 kg
61 1
62 2

Avançar

Tela 51



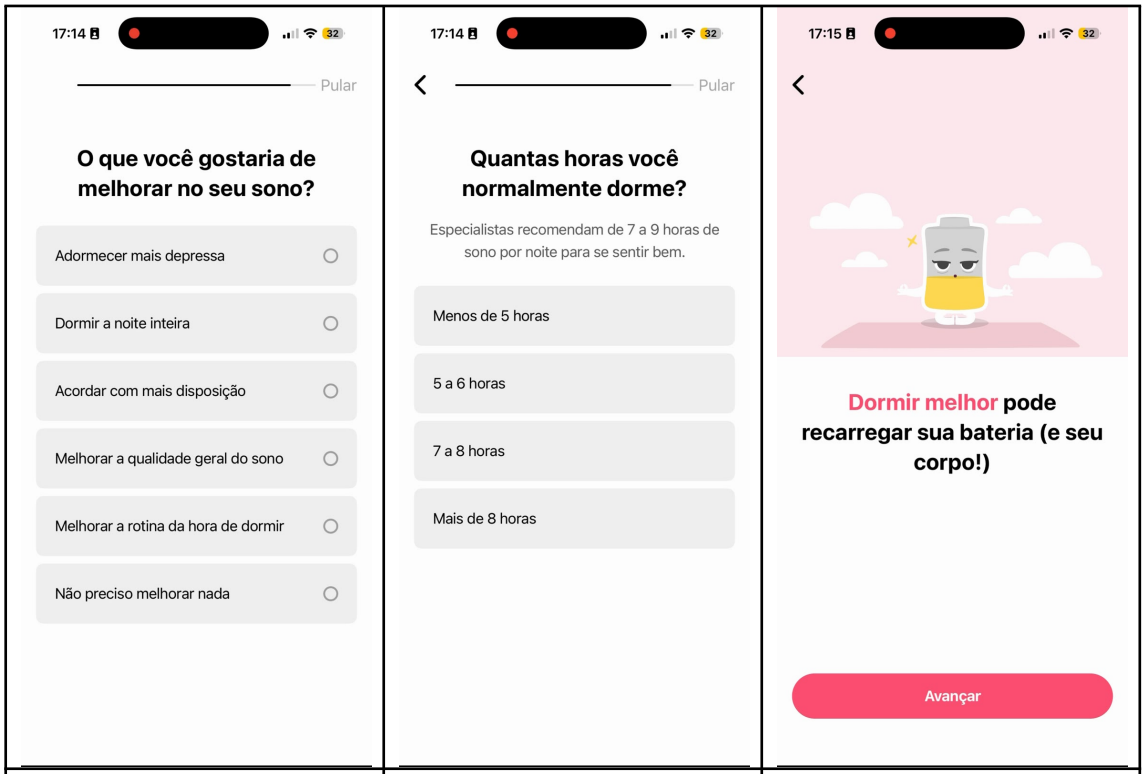
Sua bateria será afetada por quatro fatores

O último fator são seus padrões de sono

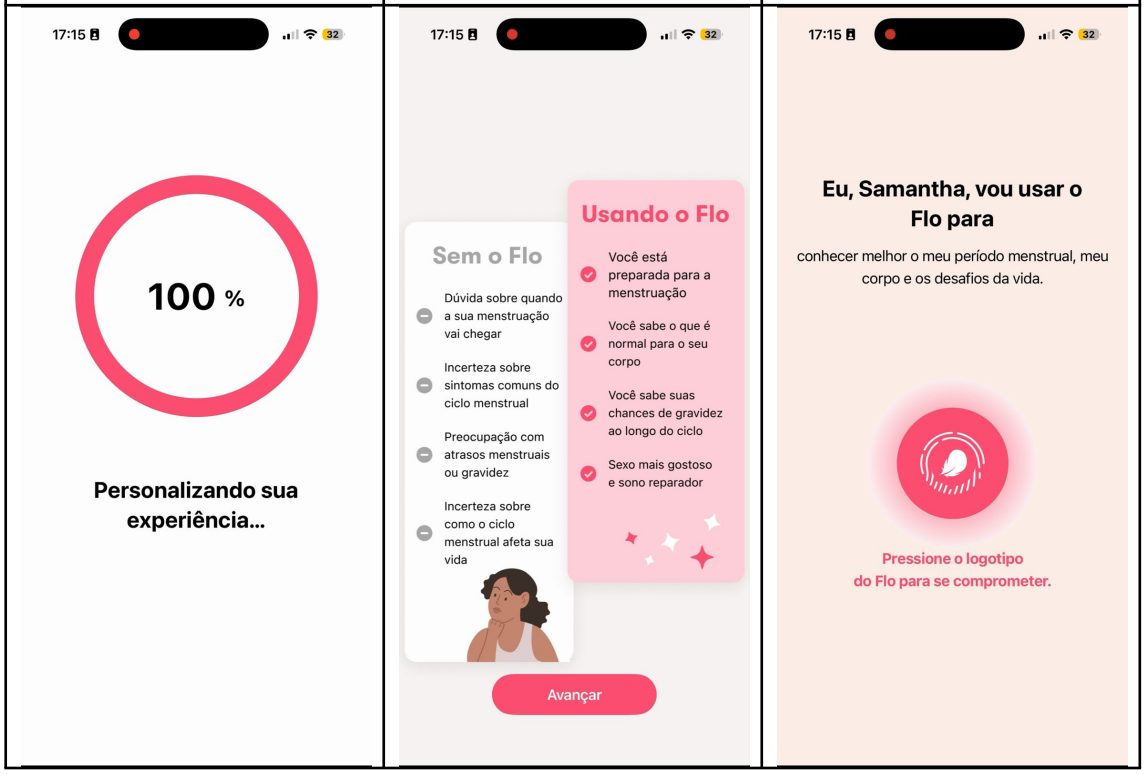
O conteúdo do Flo ajuda a entender a relação entre o sono e o ciclo.

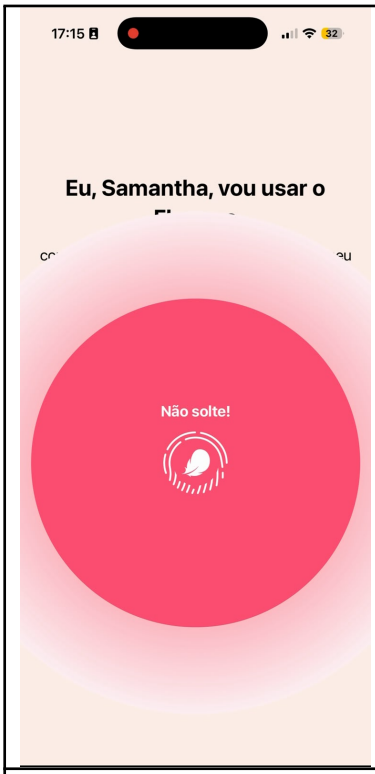
Avançar

Tela 52



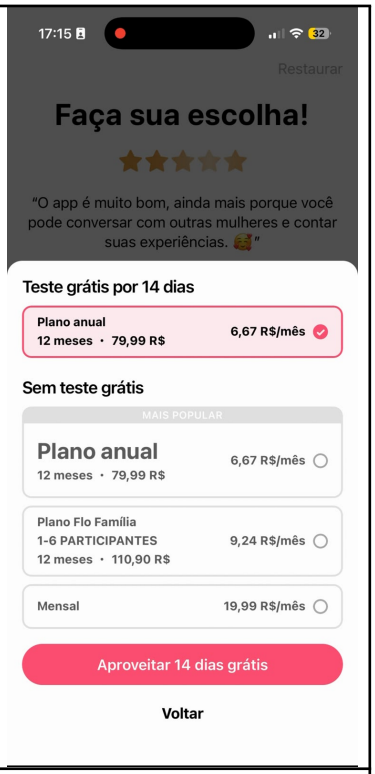
Tela 53 | Tela 54 | Tela 55

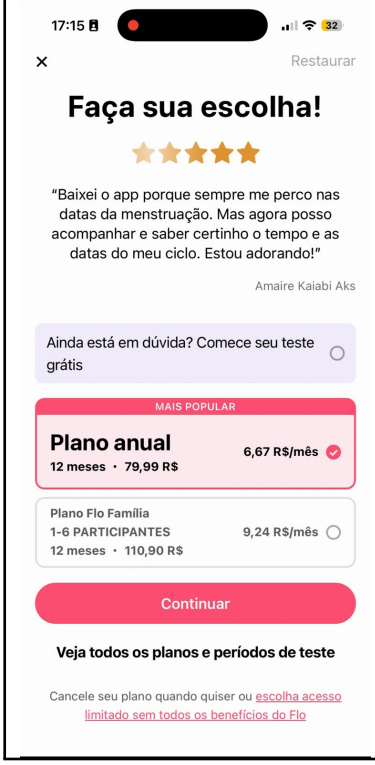




Tela 56

Tela 57





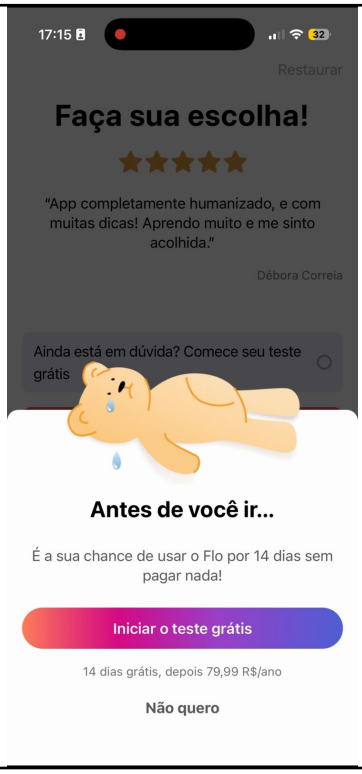
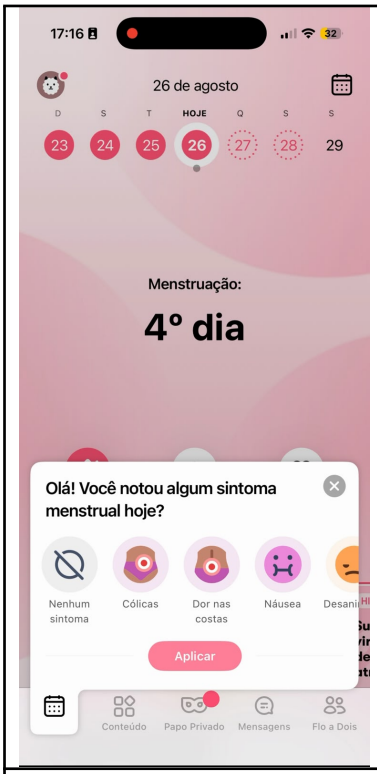
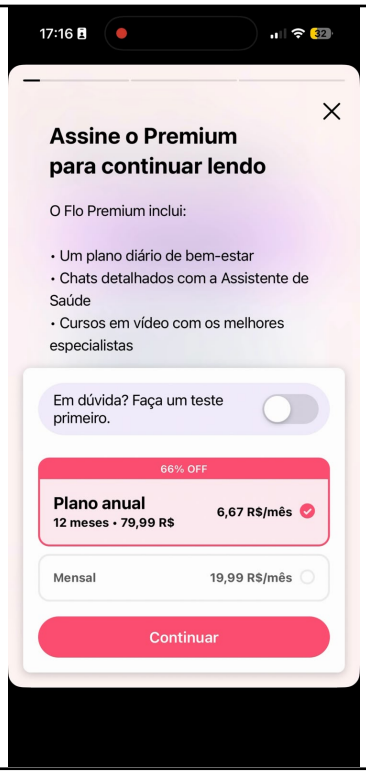


Tabela pós preenchimento do extenso prontuário:

Tela 1	Tela 2	Tela 3

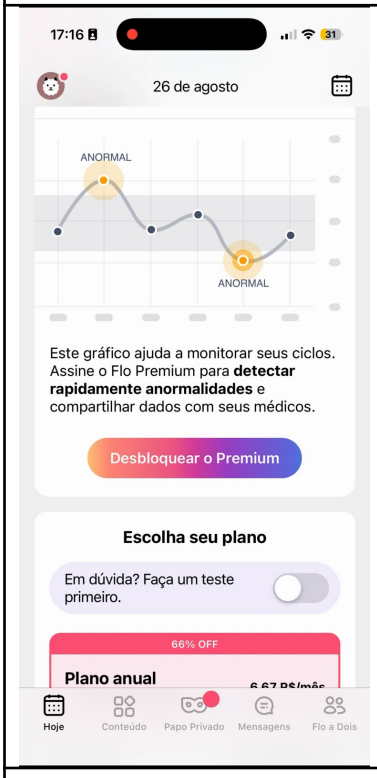


Tela 4

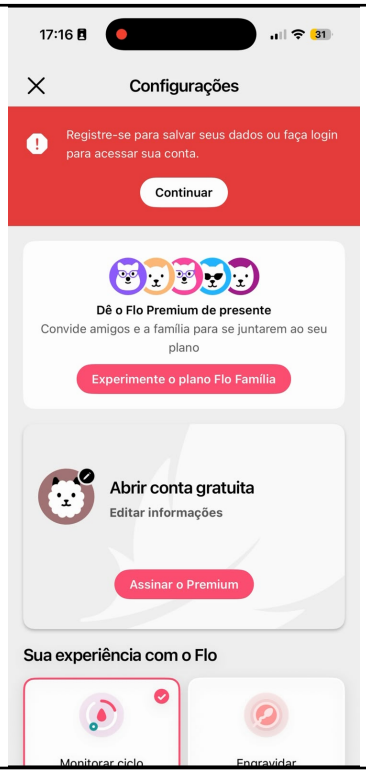


Tela 5

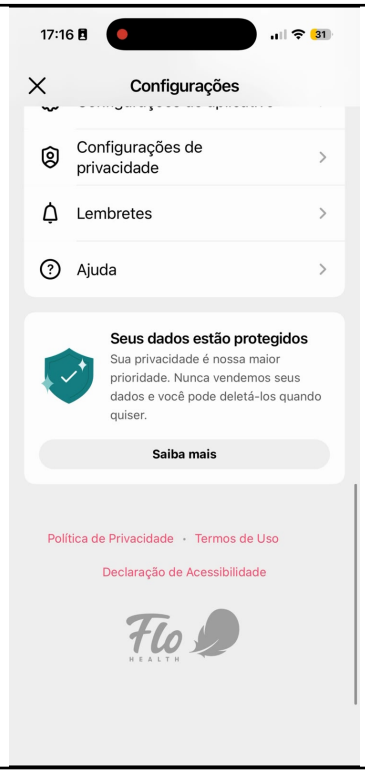
Tela 6



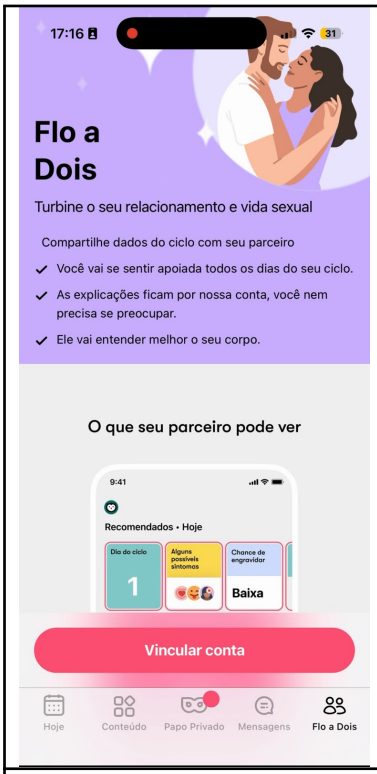
Tela 7

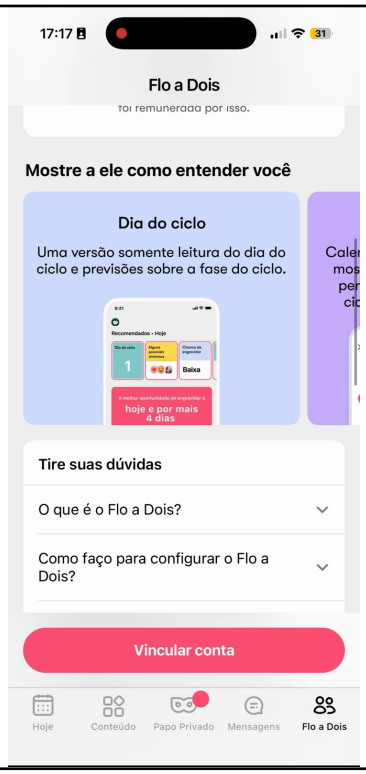


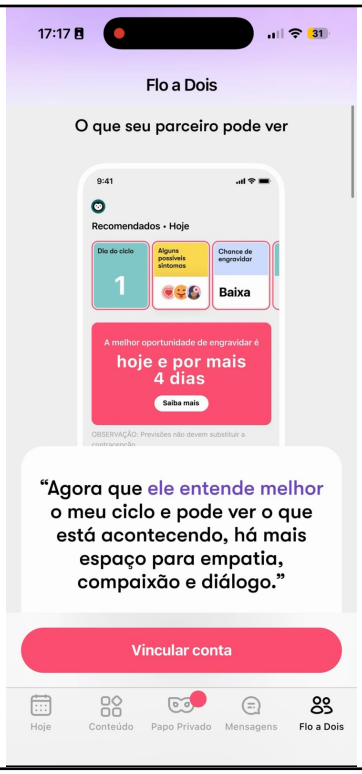
Tela 8



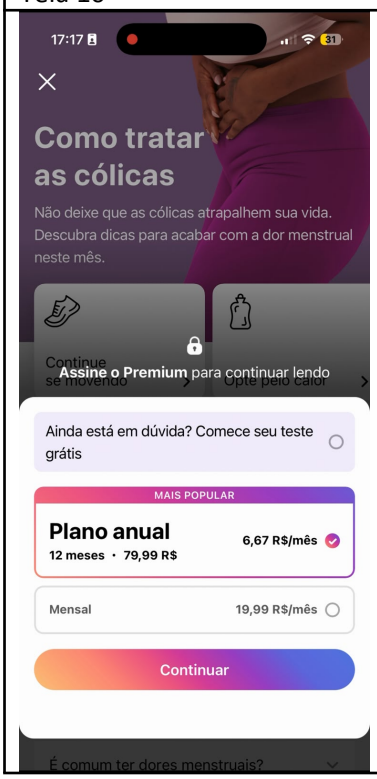
Tela 9







Tela 10



Etapa 4 – Alinhamento e Comparação

Ao integrar e comparar as três camadas de signos analisadas, a metacomunicação do designer do Flo Health revela fraturas profundas e contradições estruturais no contrato de comunicabilidade estabelecido com seus usuários. A primeira grande inconsistência reside no âmbito identitário e de gênero: enquanto a camada metalinguística adota um discurso abertamente inclusivo, recorrendo ao uso sistemático de pronomes neutros como "você" para acolher todas as pessoas que menstruam (abrangendo homens trans e pessoas não binárias), essa intenção é prontamente anulada pela metáfora visual da camada estática. A sobreposição omnipresente de tons de rosa e branco, combinada a elementos visuais delicados e à representação exclusiva de corpos femininos cisgênero e normativos, ativa uma convenção cultural sedimentada que atrela o sistema ao universo estritamente feminino cisnormativo. Trata-se de uma redundância contraditória em que o plano estático silencia o discurso metalinguístico, configurando uma estratégia de inclusão puramente cosmética (*pinkwashing*).

Paralelamente, manifesta-se uma severa quebra de intencionalidade entre a promessa de saúde e o modelo corporativo de conversão financeira. No plano metalinguístico e nas fases de triagem, a narrativa do sistema é apresentada sob o pretexto de um assistente altruísta, pedagógico e protetor, focado no autoconhecimento e respaldado por garantias formais de privacidade e pela autoridade de sua junta médica. No entanto, ao atingir a tela de assinatura, as camadas estática e dinâmica operam uma sabotagem deliberada desse vínculo de confiança. Através de um *Dark Pattern* caracterizado por indução visual assimétrica (onde a opção de recusa é estaticamente camuflada com tipografia reduzida) e por um bloqueio dinâmico persistente (que sequestra o ritmo de navegação ao remover os comandos padrão de avanço), o sistema demonstra que sua meta interacional prioritária é a conversão comercial coercitiva, sacrificando a autonomia e a transparência comunicativa.

Essa assimetria entre o discurso da interface e a atuação do sistema ganha contornos ainda mais graves quando confrontada com a literatura científica e com o histórico regulatório da empresa. Estudos como os de Zhaunova et al. (2023) e Cunningham et al. (2024), publicados no *JMIR*, atestam que o aplicativo possui eficácia real na promoção da literacia em saúde, na previsão do ciclo e no manejo de sintomas de PMS/PMDD. Contudo, uma leitura crítica revela que ambos os estudos foram financiados e conduzidos pela própria equipe científica interna da Flo Health. Sob a ótica da Engenharia Semiótica, o designer instrumentaliza essa validação acadêmica como uma estratégia de persuasão metacomunicativa: constrói-se uma autoridade científica para legitimar o produto, mas restringe-se o acesso pleno a esses benefícios de saúde pública através de barreiras interacionais e econômicas impostas no *paywall*, punindo usuárias de menor renda com uma experiência intencionalmente truncada.

Por fim, a promessa textual de "privacidade e segurança absoluta", reiterada ao longo da camada metalinguística de *onboarding*, entra em colapso diante dos fatos históricos marcados pelo litígio com a *Federal Trade Commission* (FTC) em 2021. O processo revelou que a empresa compartilhou dados biológicos altamente sensíveis, incluindo registros de ciclos e estados de gravidez, com terceiros e gigantes de tecnologia (Meta, Google, entre outros) para fins de análise de marketing. No cenário contemporâneo de 2026, com o acirramento do debate global e jurídico sobre a vigilância digital e a soberania sobre dados reprodutivos, o caso do Flo consolida-se como o marco de uma falha crítica de integridade na meta-mensagem do designer. Diagnostica-se, assim, uma estratégia de comunicação essencialmente **híbrida, persuasiva e orientada ao mercado**: o sistema simula um refúgio seguro e inclusivo de cuidados de saúde para extrair dados biológicos íntimos, enquanto utiliza a arquitetura de

software para criar fricção cognitiva, capturar a atenção temporal do usuário e forçar a conversão monetária.

	Metalinguístico	Estático	Dinâmico
Quem é o usuário?	Indivíduo universal e biologicamente funcional que menstrua	Identidade restrita a mulheres jovens, cisgênero, de corpos magros/padrão normativo, excluindo marcadores étnico-raciais específicos como asiáticas ou indígenas. Imposição de um binarismo através das cores, baseada em tons de rosa e iconografia floral delicada.	Indivíduo com tempo e paciência cognitiva para tolerar um fluxo sequencial exaustivo de triagem, que aceita ceder dados biológicos íntimos de forma contínua e que possui capacidade de resiliência para lidar com interrupções abruptas voltadas para conversão comercial
O que ele quer?	Designer assume que o usuário busca segurança jurídica, privacidade de dados sensíveis e autoconhecimento clínico. As metas textuais explícitas envolvem a parametrização biológica, previsibilidade algorítmica de saúde menstrual e partilha controlada do ciclo com terceiros para fins de apoio mútuo.	O designer interpreta que o utilizador deseja reconhecimento e diagnóstico imediato de sintomas corporais. A intenção visual se traduz na necessidade de identificar de forma instantânea ícones autoexplicativos de órgãos, fluxos e humores, além de localizar comandos rápidos para avançar/pular na interface ou rejeitar ofertas comerciais.	Designer assume que o utilizador deseja obter respostas preditivas rápidas e feedback de estabilidade do sistema. A meta é ver o processamento eficaz dos seus dados e acessar ao painel principal de monitoração de ciclo, com o mínimo de fricção computacional possível
De que forma preferencial?	Através de um contrato formal e discursivo explícito, buscando o consentimento informado de políticas de privacidade no primeiro acesso, seguido por um fluxo de perguntas e	Atmosfera visual de acolhimento psicossocial mitigada por assimetria persuasiva. Utilizam-se tons pastéis e ilustrações orgânicas e suaves para reduzir a ansiedade da recolha	Fluxo temporal rigidamente controlado pelo sistema, em que a forma de interação preferencial é o avanço passo a passo cronometrado, com feedbacks visuais explícitos, mas sujeito a

	respostas textuais formais e educacionais no questionário de triagem, estabelecendo uma relação de confiança através da parte escrita.	de dados íntimos, combinados com um padrão de alto contraste para botões de conversão monetária, introduzindo dark patterns para a recusa de ofertas.	gatilhos de aviso regulatório e bloqueios temporais forçados que sequestram a autonomia de navegação.